

EB402 - FENÔMENOS DE TRANSPORTE

Transferência de Calor por Convecção

Lei de Resfriamento de Newton e Coeficientes Convectivos

Disciplina: Fenômenos de Transporte

Curso: Engenharia Ambiental (graduação)



Profa. Camila Gomes Marchesini Fonseca
2º semestre de 2026

Sete blocos, do conceito à aplicação prática

01

Contextualização

Onde a convecção se situa na ementa

02

Camada limite

Hidrodinâmica e térmica

03

Mecanismos e tipos

Convecção natural x forçada

04

Lei de Newton e o coeficiente de transferência de calor (h)

A equação central da aula

05

Números adimensionais

Nusselt, Reynolds, Prandtl e correlações

06

Estudo de caso

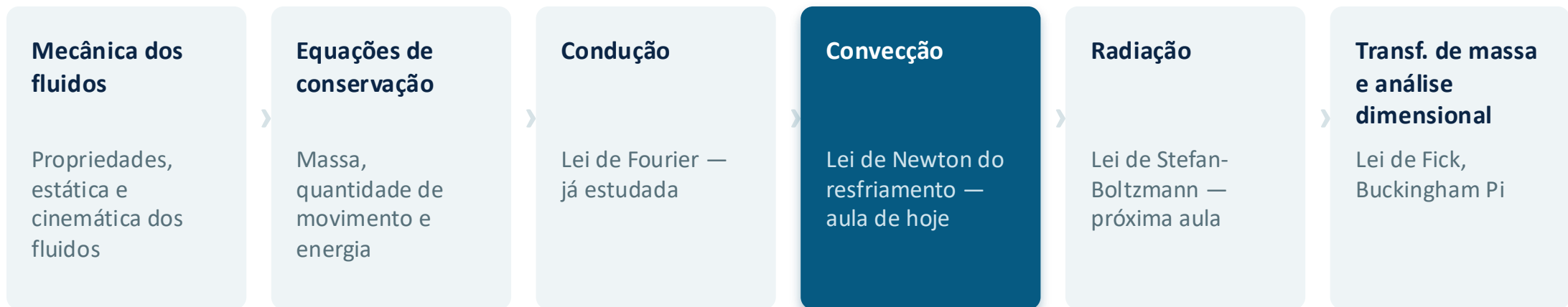
Poluição térmica em corpo hídrico

07

Síntese e conexões

Fechamento e próximos temas

A convecção dentro do programa da disciplina



Onde o Engenheiro Ambiental encontra a convecção?

1

Torres de resfriamento

Indústrias para resfriar água de processo — convecção forçada ar/água

2

Poluição térmica

Lançamento de efluentes quentes por indústrias ou usinas termelétricas em rios, lagos e oceanos

3

Dispersão atmosférica

Convecção natural na camada limite atmosférica ajuda (ou dificulta) a dispersão de poluentes

4

Ilhas de calor urbanas

Trocas convectivas entre superfícies (asfalto, concreto, etc.) e o ar da cidade

5

Secagem de lodos

A convecção forçada ou natural otimiza a aeração em pilhas de lodos para acelerar o processo de secagem e/ou a degradação microbiana

6

Estratificação em lagos e reservatórios

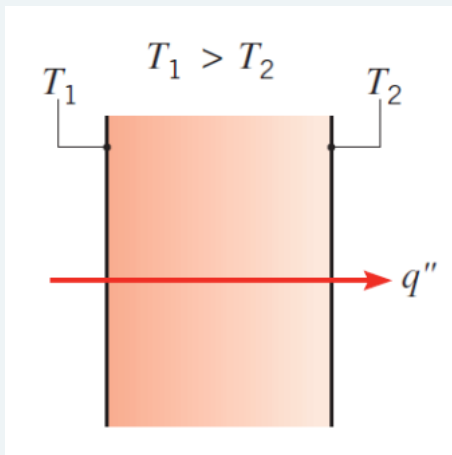
Correntes de convecção natural geradas por variações de temperatura na água, que afetam a oxigenação e a distribuição de nutrientes.

Os três mecanismos de transferência de calor

Condução

Transmissão de energia por contato molecular em um meio sólido ou fluido em **repouso**.

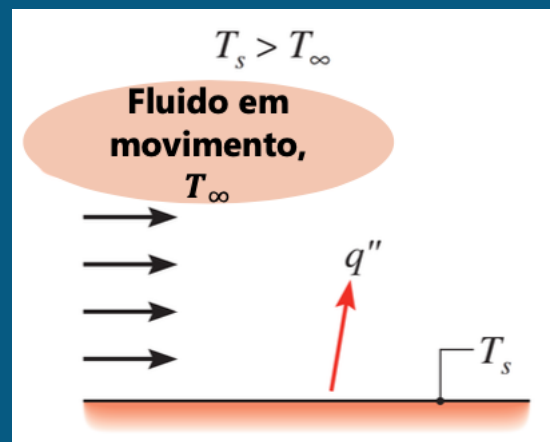
Lei de Fourier — já estudada



Convecção

Transmissão de energia entre uma superfície e um fluido em **movimento** adjacente a ela.

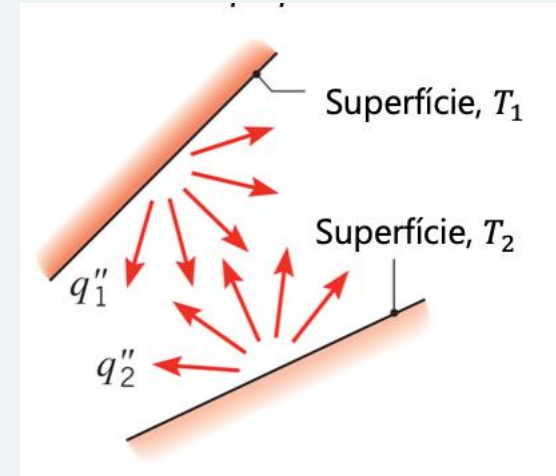
Lei de Newton — aula de hoje



Radiação

Transmissão de energia por ondas eletromagnéticas, sem necessidade de meio material. Troca líquida de calor por radiação entre duas superfícies

Lei de Stefan-Boltzmann — próxima aula



DEFINIÇÃO

O que é convecção?

Transferência de calor entre uma superfície sólida e um fluido em movimento adjacente a ela, quando ambos estão a temperaturas diferentes.

Convecção =

Condução ou Difusão

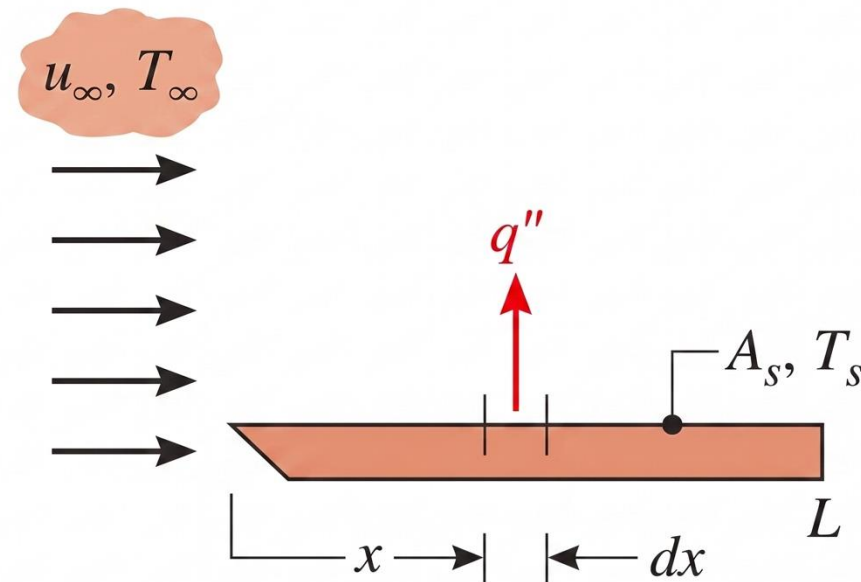
(movimento aleatório das moléculas do fluido)

+

Advecção

(transferência de energia pelo movimento global ou macroscópico de um fluido)

Sem movimento de fluido, não há convecção — apenas condução.



Fonte: Adaptado de INCROPERA, F. P. Fundamentos de transferência de calor e de massa. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019.

DEFINIÇÃO

O que é convecção?

Transferência de calor entre uma superfície sólida e um fluido em movimento adjacente a ela, quando ambos estão a temperaturas diferentes.

Convecção =

Condução ou Difusão

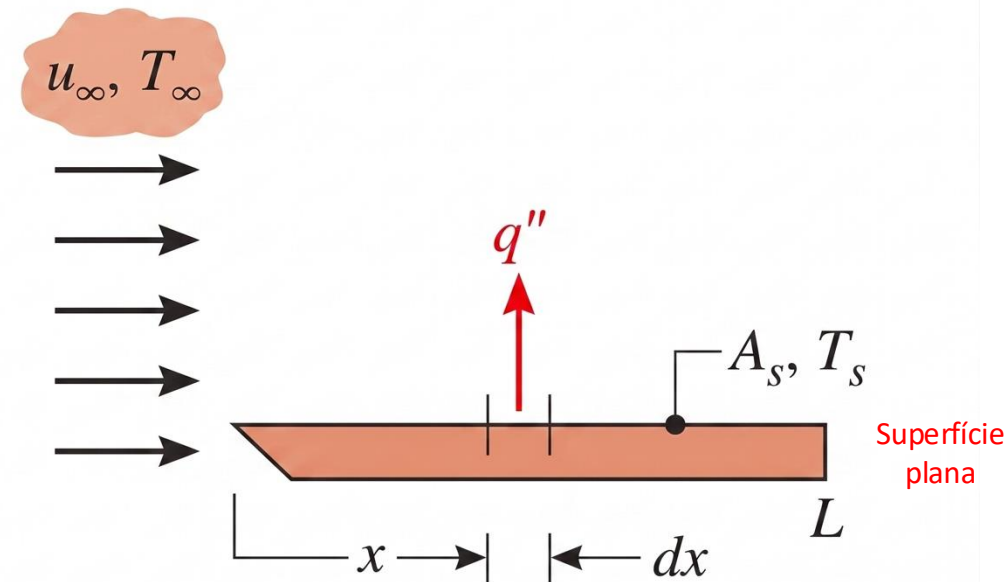
(movimento aleatório das moléculas do fluido)

+

Advecção

(transferência de energia pelo movimento global ou macroscópico de um fluido)

Sem movimento de fluido, não há convecção — apenas condução.



Fonte: Adaptado de INCROPERA, F. P. Fundamentos de transferência de calor e de massa. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019.

DEFINIÇÃO

O que é convecção?

Transferência de calor entre uma superfície sólida e um fluido em movimento adjacente a ela, quando ambos estão a temperaturas diferentes.

Convecção =

Condução ou Difusão

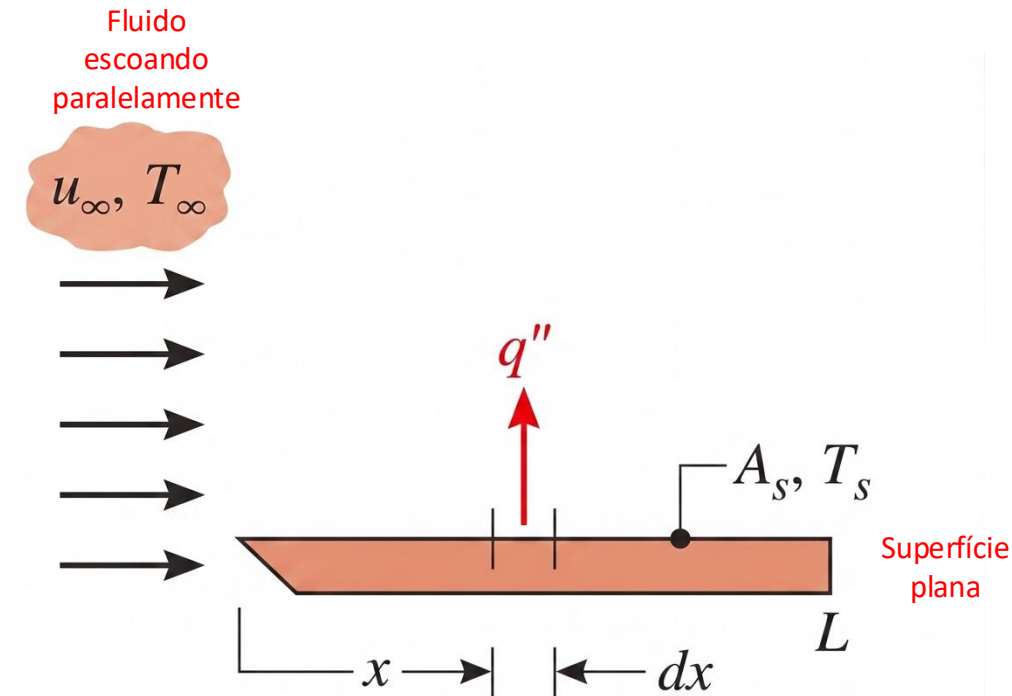
(movimento aleatório das moléculas do fluido)

+

Advecção

(transferência de energia pelo movimento global ou macroscópico de um fluido)

Sem movimento de fluido, não há convecção — apenas condução.



Fonte: Adaptado de INCROPERA, F. P. Fundamentos de transferência de calor e de massa. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019.

DEFINIÇÃO

O que é convecção?

Transferência de calor entre uma superfície sólida e um fluido em movimento adjacente a ela, quando ambos estão a temperaturas diferentes.

Convecção =

Condução ou Difusão

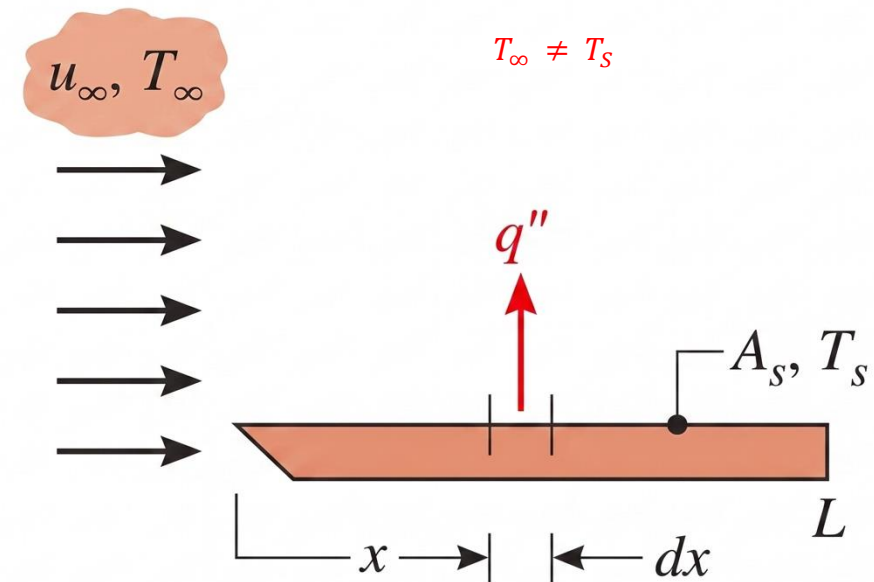
(movimento aleatório das moléculas do fluido)

+

Advecção

(transferência de energia pelo movimento global ou macroscópico de um fluido)

Sem movimento de fluido, não há convecção — apenas condução.



Fonte: Adaptado de INCROPERA, F. P. Fundamentos de transferência de calor e de massa. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019.

DEFINIÇÃO

O que é convecção?

Transferência de calor entre uma superfície sólida e um fluido em movimento adjacente a ela, quando ambos estão a temperaturas diferentes.

Convecção =

Condução ou Difusão

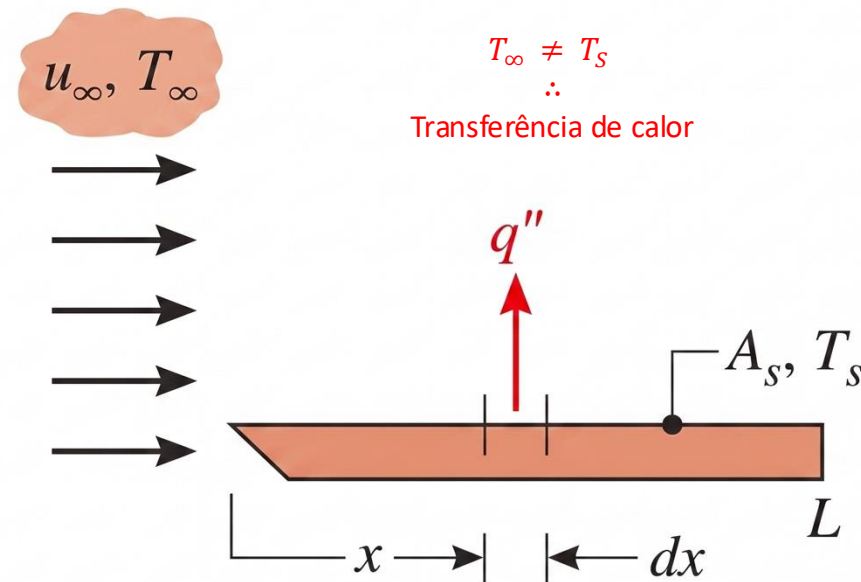
(movimento aleatório das moléculas do fluido)

+

Advecção

(transferência de energia pelo movimento global ou macroscópico de um fluido)

Sem movimento de fluido, não há convecção — apenas condução.



Fonte: Adaptado de INCROPERA, F. P. Fundamentos de transferência de calor e de massa. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019.

DEFINIÇÃO

O que é convecção?

Transferência de calor entre uma superfície sólida e um fluido em movimento adjacente a ela, quando ambos estão a temperaturas diferentes.

Convecção =

Condução ou Difusão

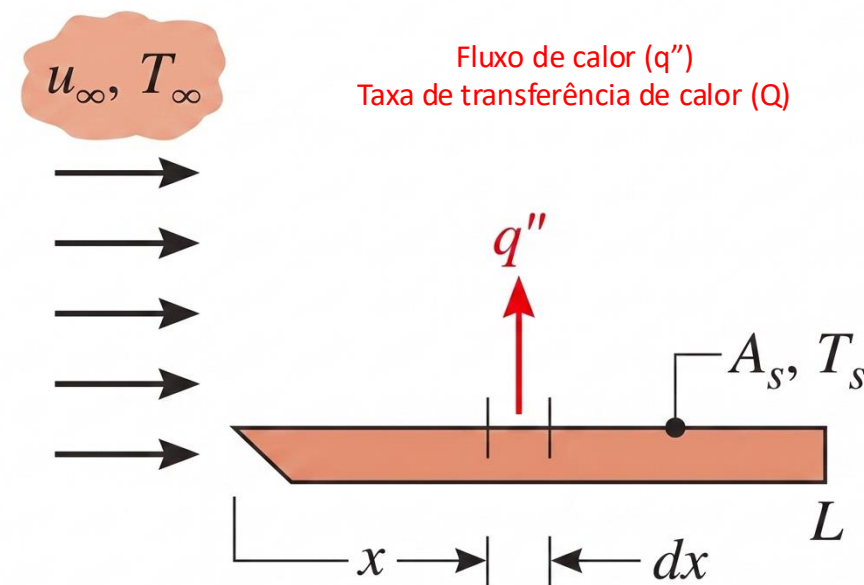
(movimento aleatório das moléculas do fluido)

+

Advecção

(transferência de energia pelo movimento global ou macroscópico de um fluido)

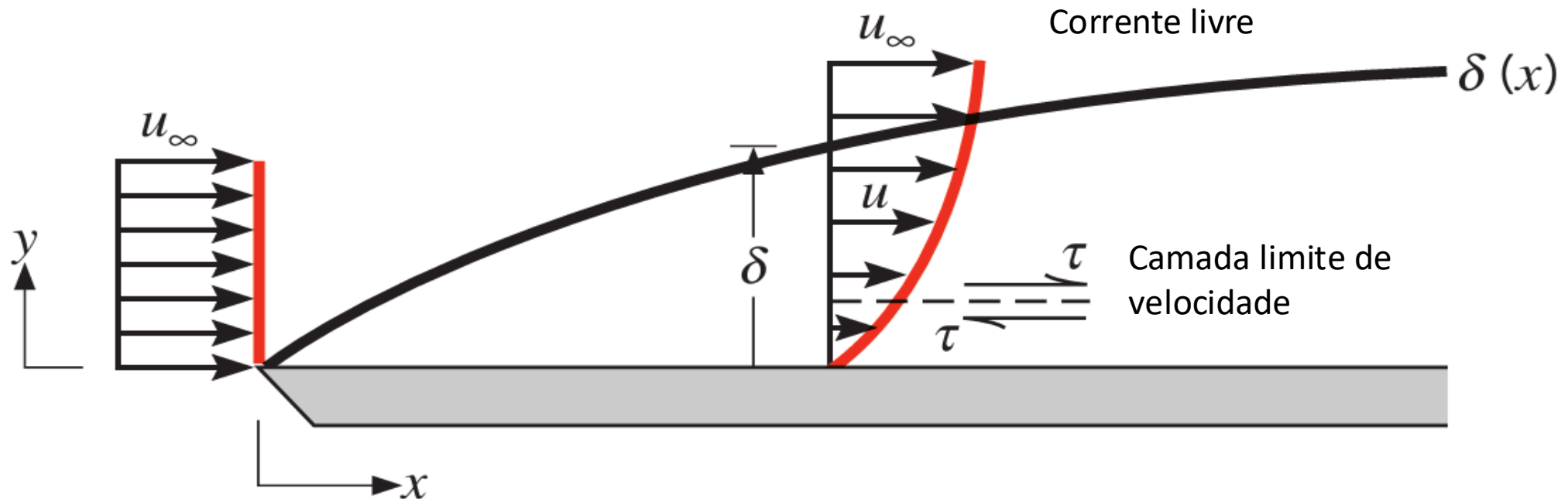
Sem movimento de fluido, não há convecção — apenas condução.



Fonte: Adaptado de INCROPERA, F. P. Fundamentos de transferência de calor e de massa. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019.

Camada-limite hidrodinâmica

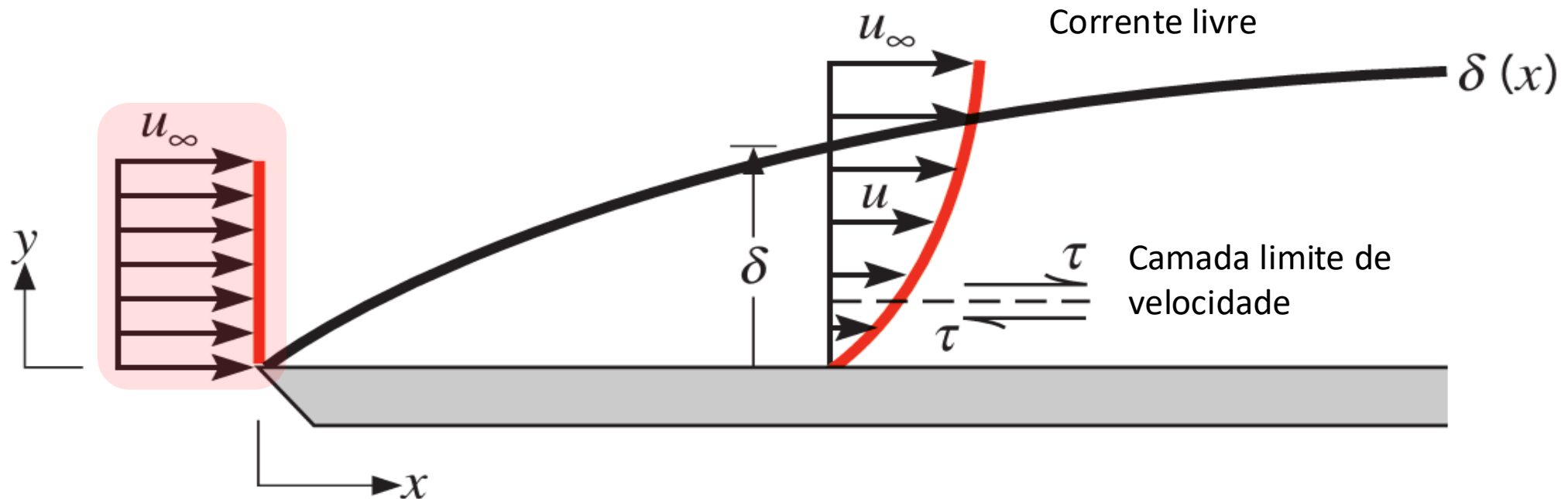
Região próxima à superfície onde a velocidade do fluido varia de **zero** (na parede — condição de não escorregamento) até 99% do valor da **corrente livre** (u_∞), a uma distância δ da superfície.



Fonte: INCROPERA, F. P. Fundamentos de transferência de calor e de massa. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019.

Camada-limite hidrodinâmica

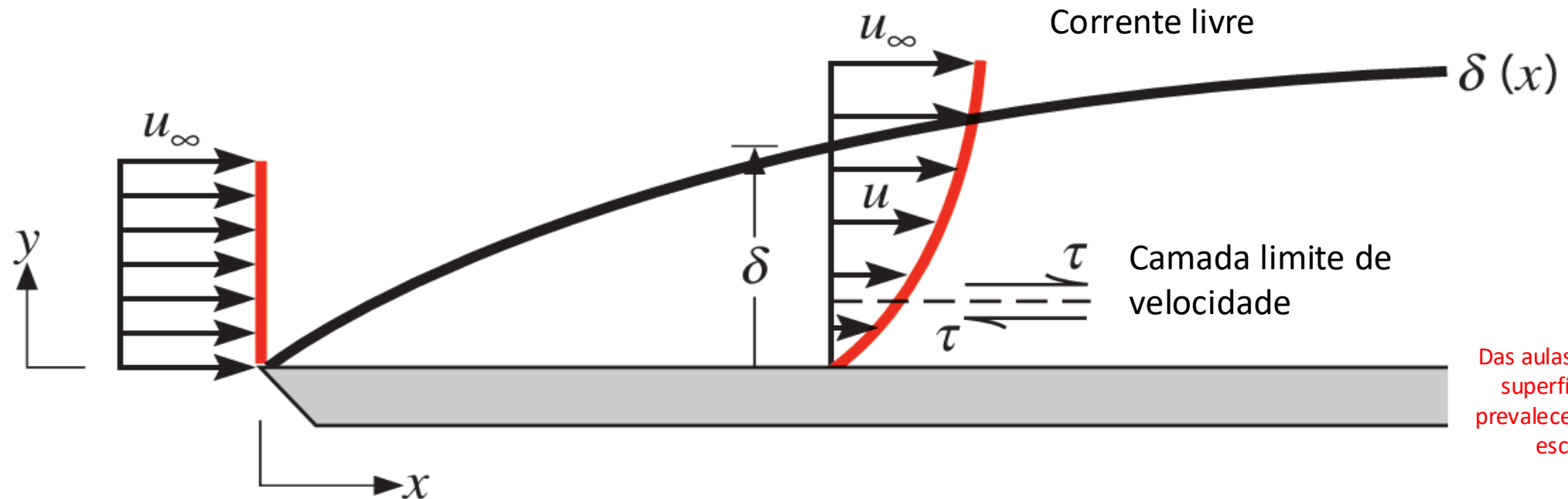
Região próxima à superfície onde a velocidade do fluido varia de **zero** (na parede — condição de não escorregamento) até 99% do valor da **corrente livre** (u_∞), a uma distância δ da superfície.



Fonte: INCROPERA, F. P. Fundamentos de transferência de calor e de massa. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019.

Camada-limite hidrodinâmica

Região próxima à superfície onde a velocidade do fluido varia de **zero** (na parede — condição de não escorregamento) até 99% do valor da **corrente livre** (u_∞), a uma distância δ da superfície.

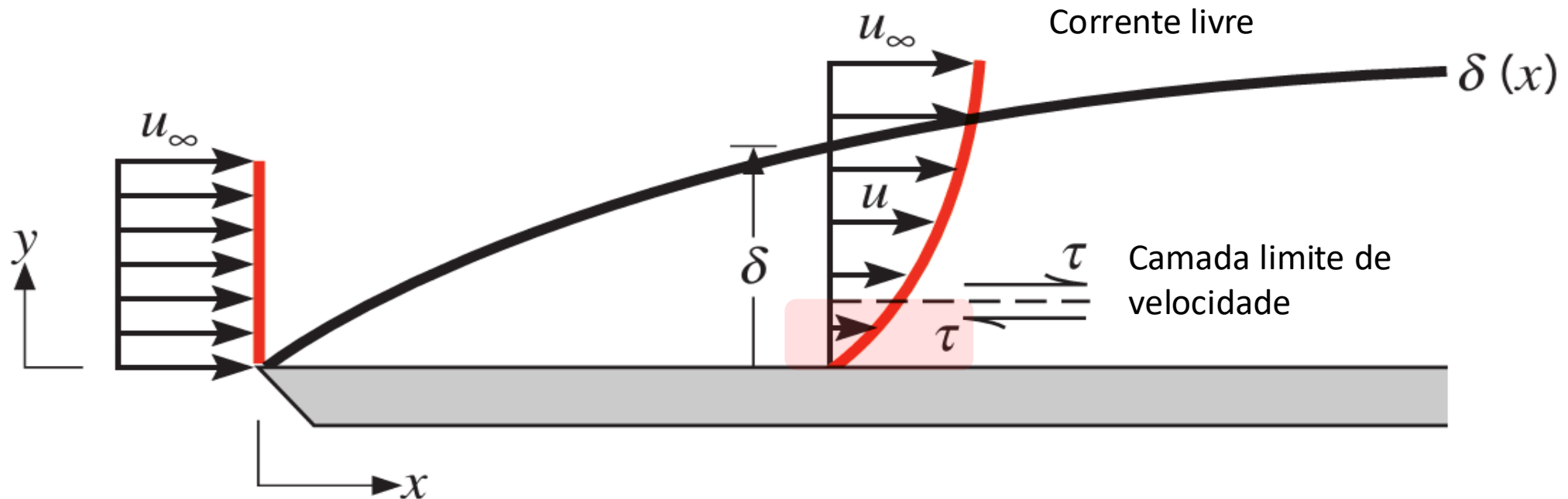


Das aulas passadas: Sobre a superfície de um sólido prevalece a condição de não escorregamento

Fonte: INCROPERA, F. P. Fundamentos de transferência de calor e de massa. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019.

Camada-limite hidrodinâmica

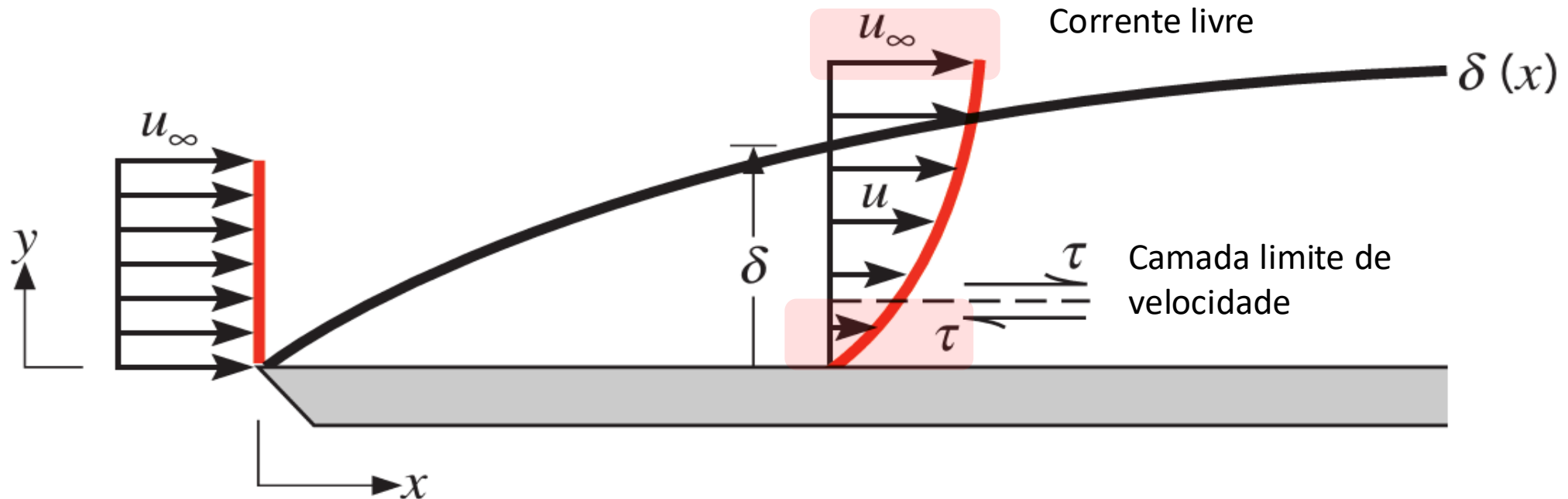
Região próxima à superfície onde a velocidade do fluido varia de **zero** (na parede — condição de não escorregamento) até 99% do valor da **corrente livre** (u_∞), a uma distância δ da superfície.



Fonte: INCROPERA, F. P. Fundamentos de transferência de calor e de massa. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019.

Camada-limite hidrodinâmica

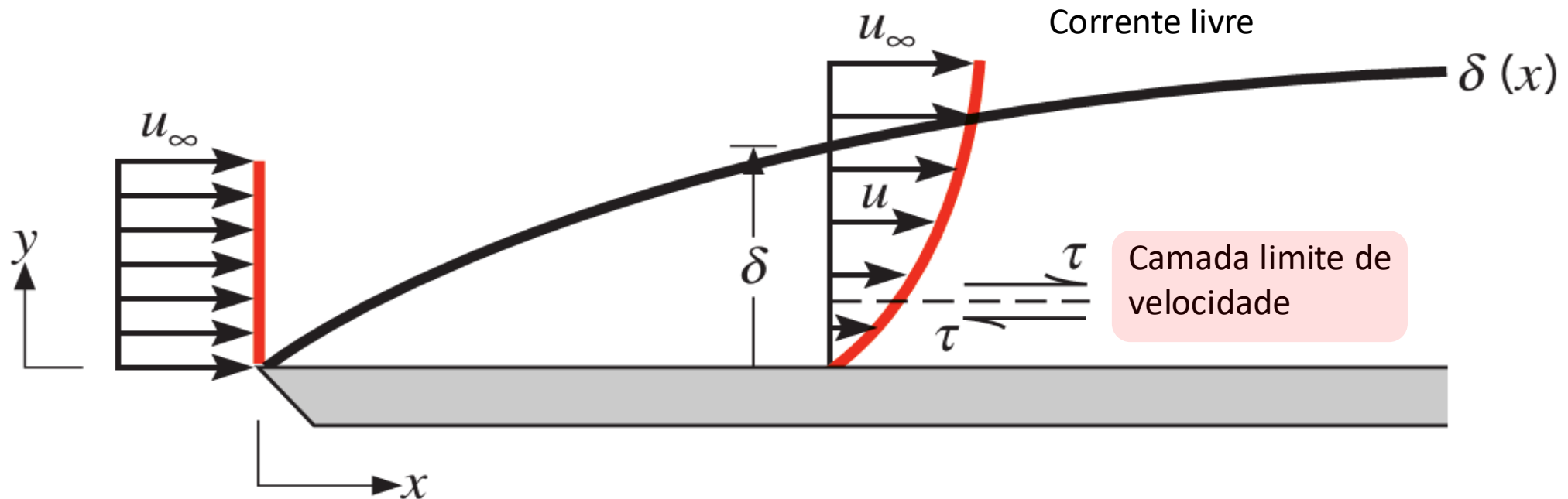
Região próxima à superfície onde a velocidade do fluido varia de **zero** (na parede — condição de não escorregamento) até 99% do valor da **corrente livre** (u_∞), a uma distância δ da superfície.



Fonte: INCROPERA, F. P. Fundamentos de transferência de calor e de massa. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019.

Camada-limite hidrodinâmica

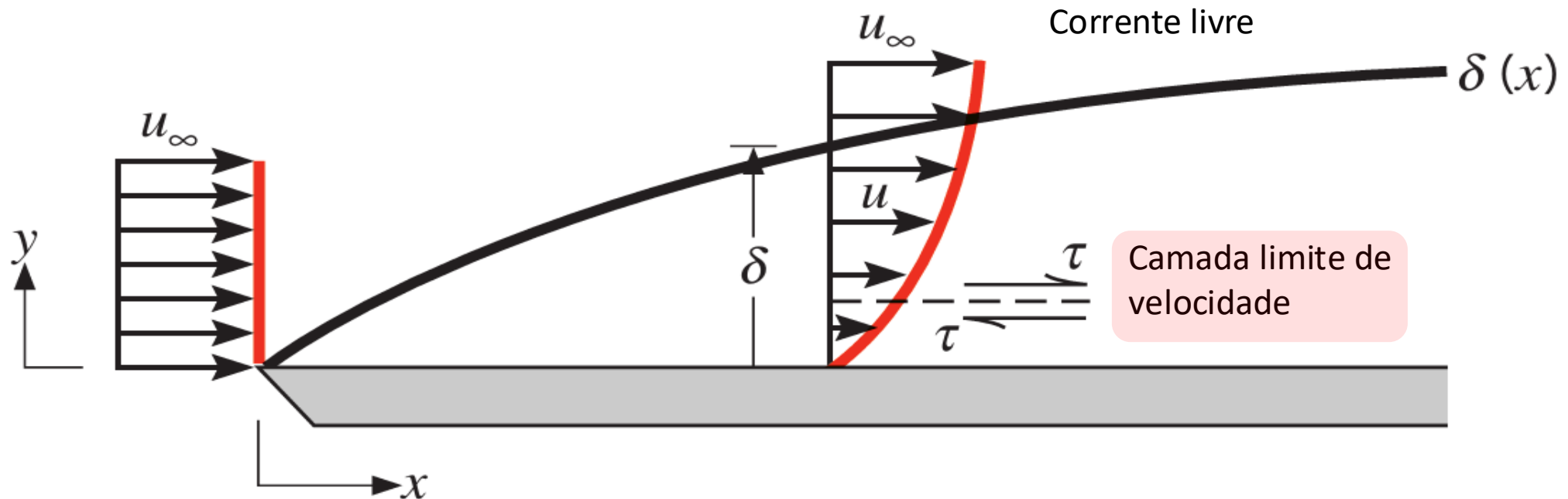
Região próxima à superfície onde a velocidade do fluido varia de **zero** (na parede — condição de não escorregamento) até 99% do valor da **corrente livre** (u_∞), a uma distância δ da superfície.



Fonte: INCROPERA, F. P. Fundamentos de transferência de calor e de massa. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019.

Camada-limite hidrodinâmica

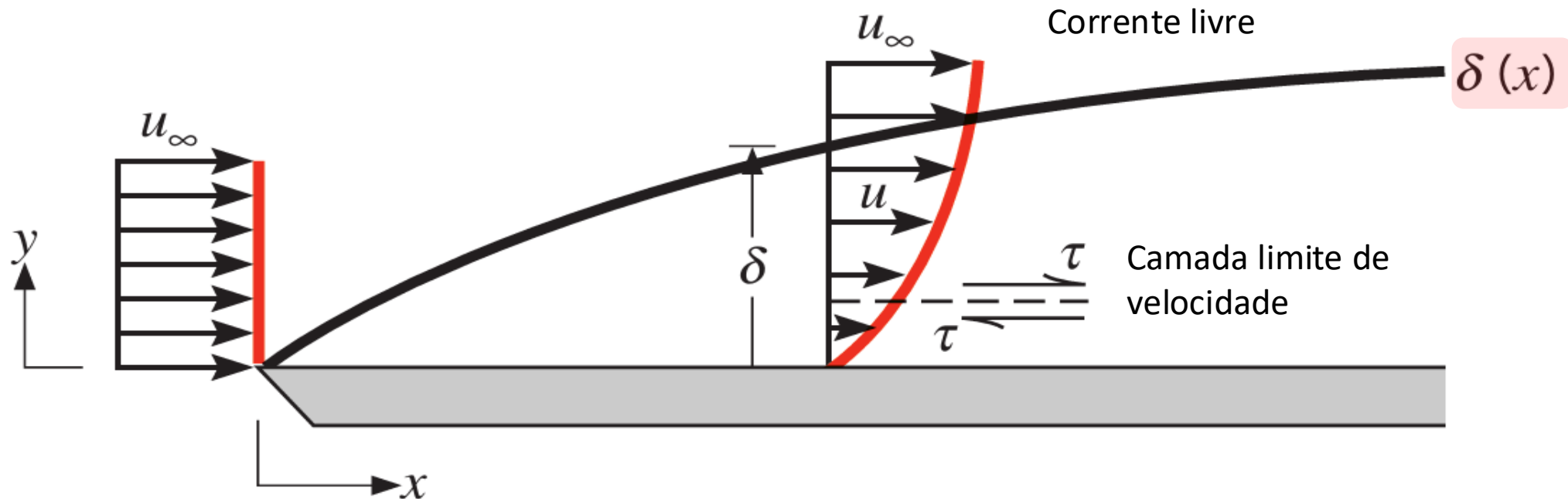
Região próxima à superfície onde a velocidade do fluido varia de **zero** (na parede — condição de não escorregamento) até 99% do valor da **corrente livre** (u_∞), a uma distância δ da superfície.



Fonte: INCROPERA, F. P. Fundamentos de transferência de calor e de massa. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019.

Camada-limite hidrodinâmica

Região próxima à superfície onde a velocidade do fluido varia de **zero** (na parede — condição de não escorregamento) até 99% do valor da **corrente livre** (u_∞), a uma distância δ da superfície.

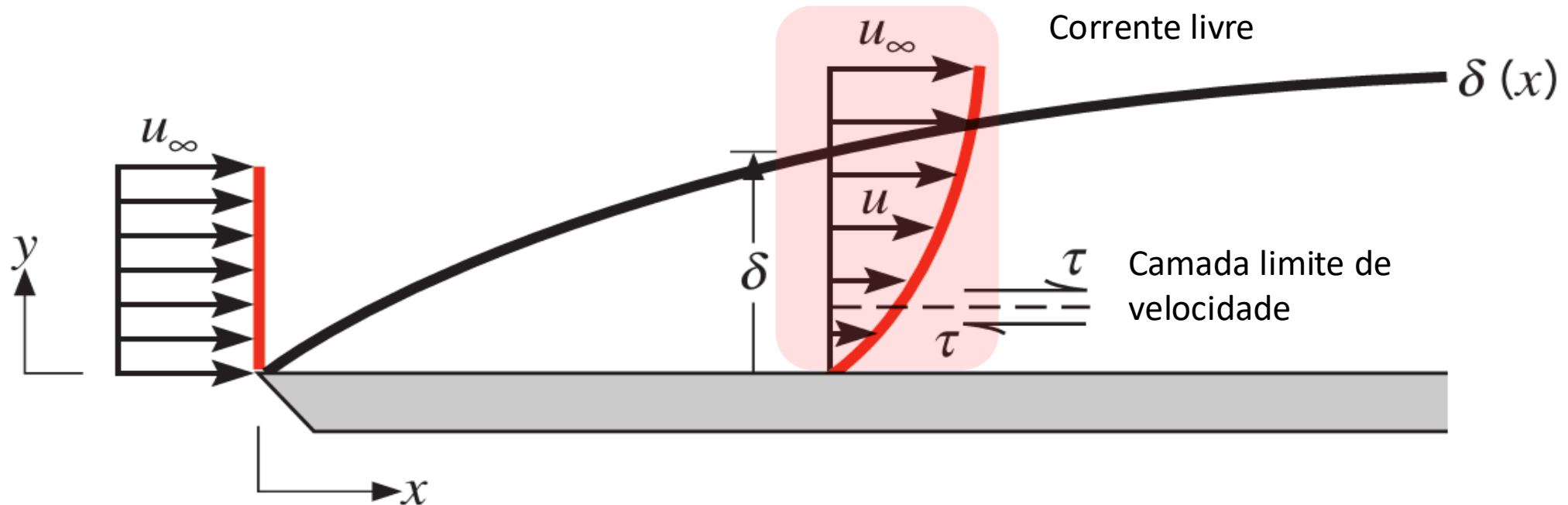


Fonte: INCROPERA, F. P. Fundamentos de transferência de calor e de massa. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019.

Camada-limite hidrodinâmica

Região próxima à superfície onde a velocidade do fluido varia de **zero** (na parede — condição de não escorregamento) até 99% do valor da **corrente livre** (u_∞), a uma distância δ da superfície.

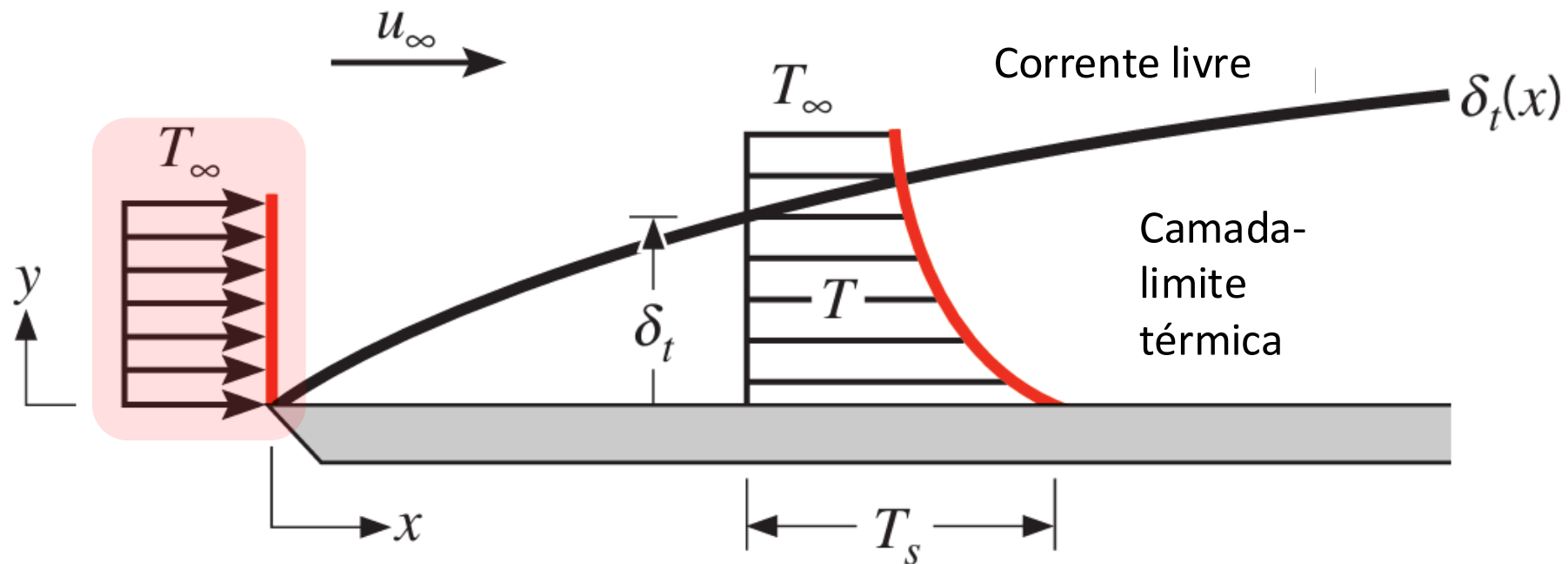
Essa variação de velocidades também interfere na distribuição de temperaturas no fluido



Fonte: INCROPERA, F. P. Fundamentos de transferência de calor e de massa. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019.

Camada-limite térmica

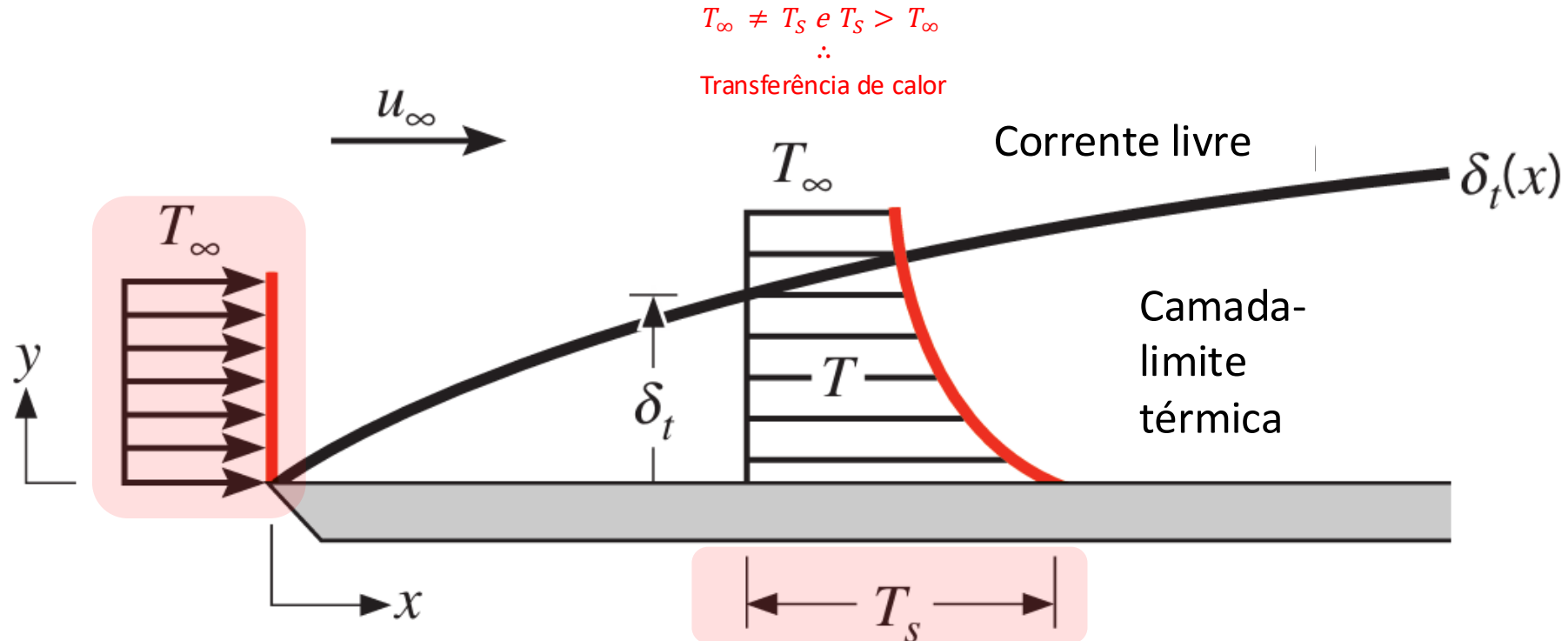
Região próxima à superfície onde a temperatura varia de T_s (na parede) até 99% de T_∞ (na corrente livre), com espessura δ_t . É nessa camada fina que se concentra o gradiente de temperatura que controla h .



Fonte: INCROPERA, F. P. Fundamentos de transferência de calor e de massa. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019.

Camada-limite térmica

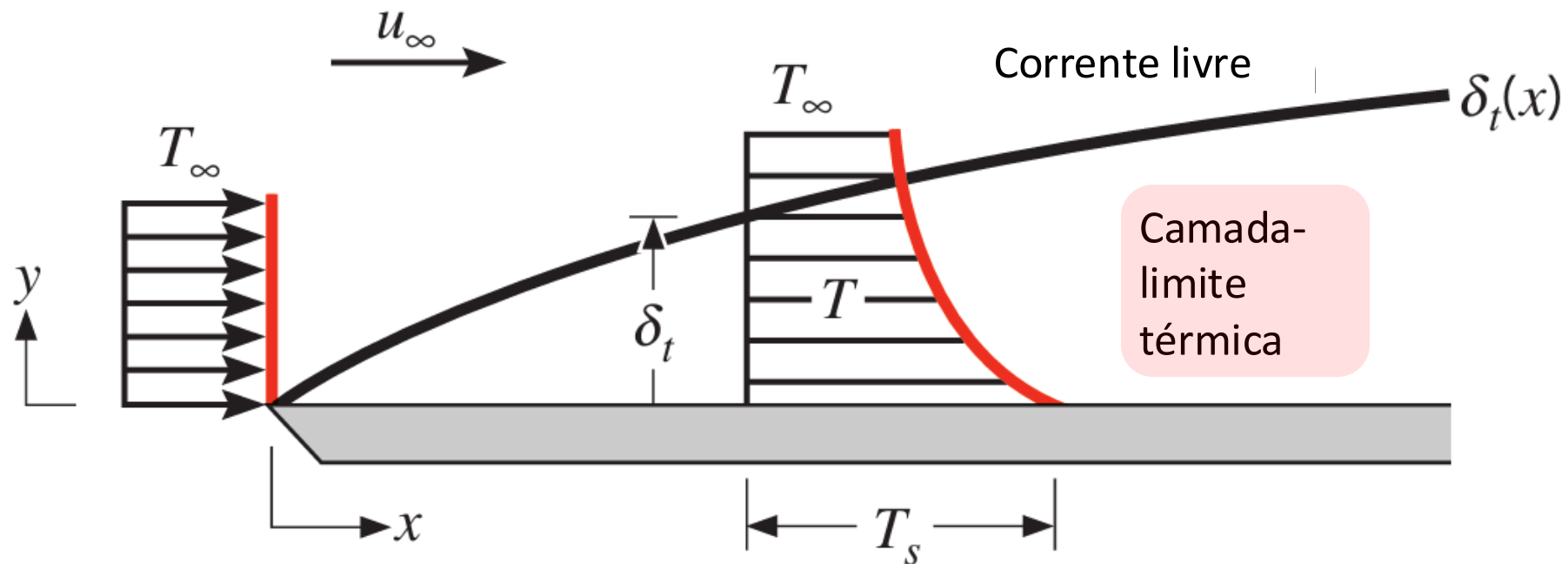
Região próxima à superfície onde a temperatura varia de T_s (na parede) até 99% de T_∞ (na corrente livre), com espessura δ_t .
É nessa camada fina que se concentra o gradiente de temperatura que controla h .



Fonte: INCROPERA, F. P. Fundamentos de transferência de calor e de massa. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019.

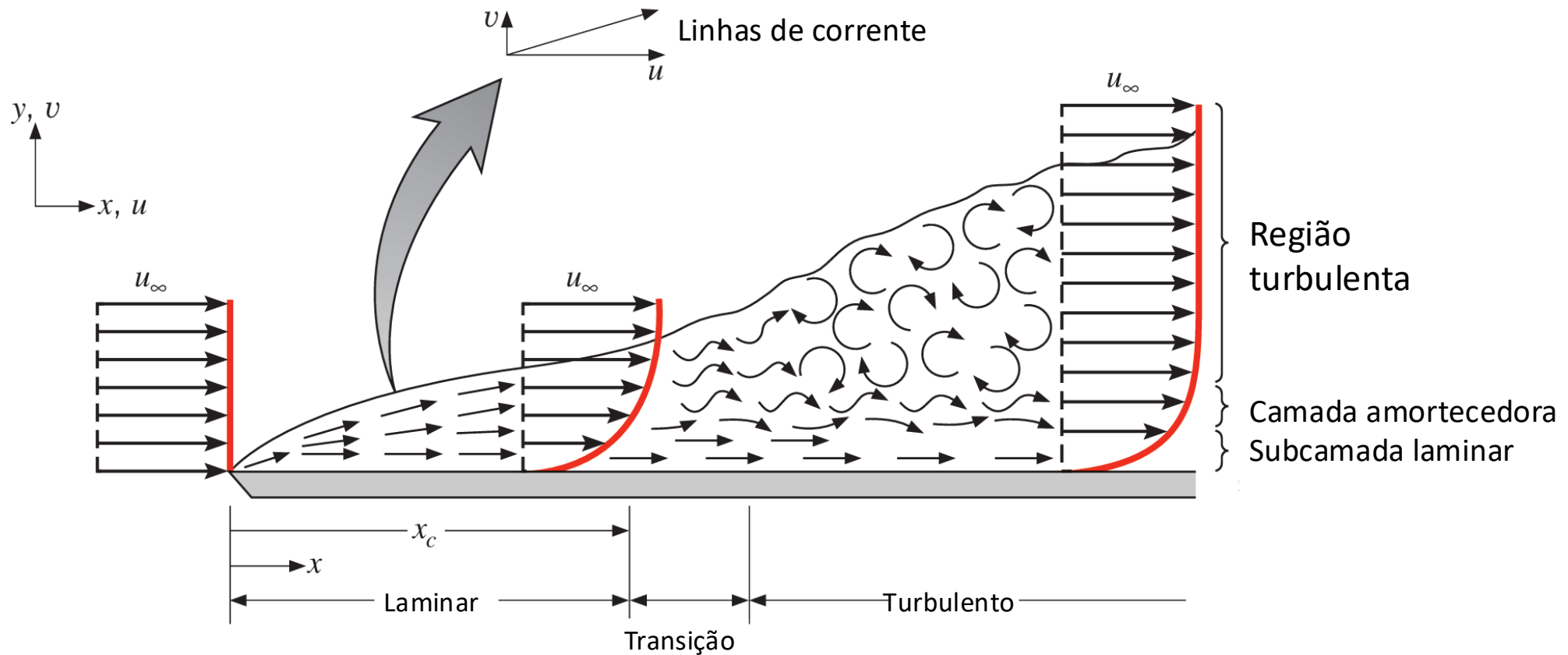
Camada-limite térmica

Região próxima à superfície onde a temperatura varia de T_s (na parede) até 99% de T_∞ (na corrente livre), com espessura δ_t . É nessa camada fina que se concentra o gradiente de temperatura que controla h .



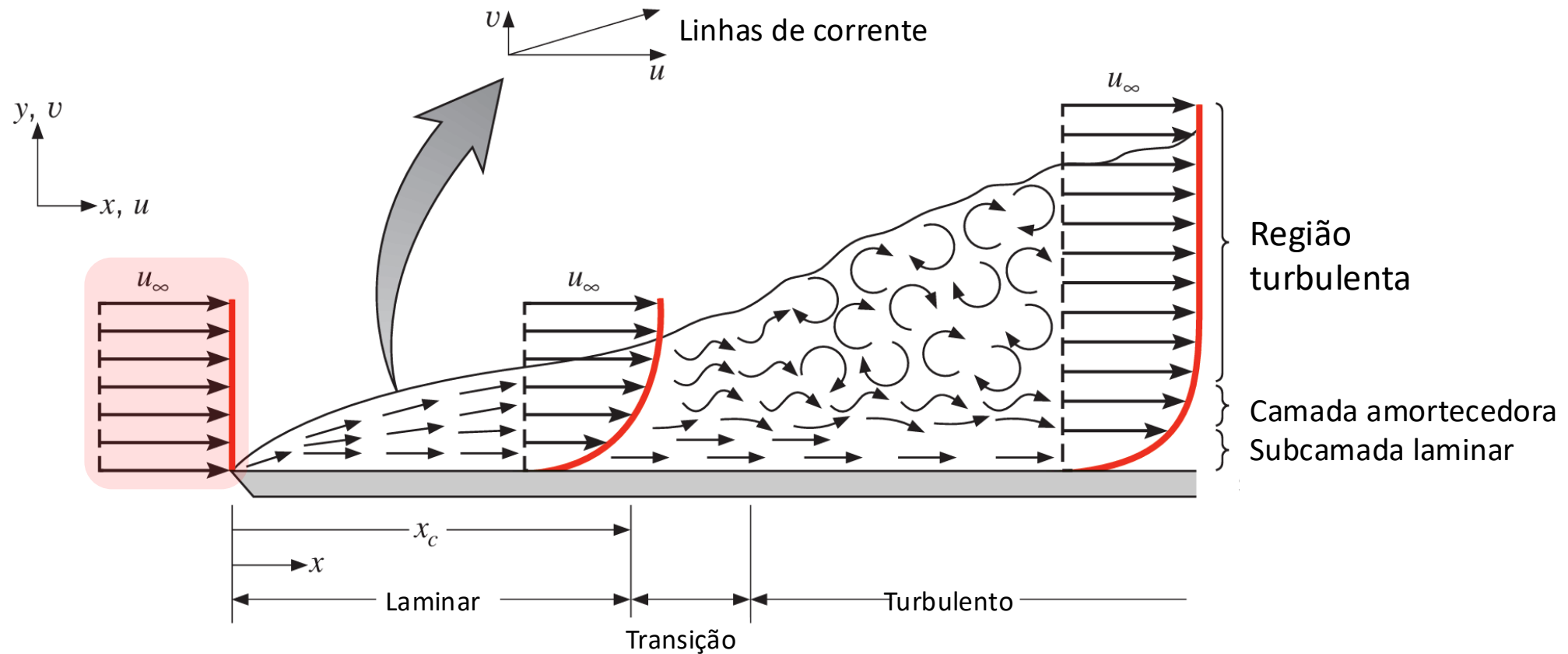
Fonte: INCROPERA, F. P. Fundamentos de transferência de calor e de massa. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019.

Camada limite: efeito da turbulência



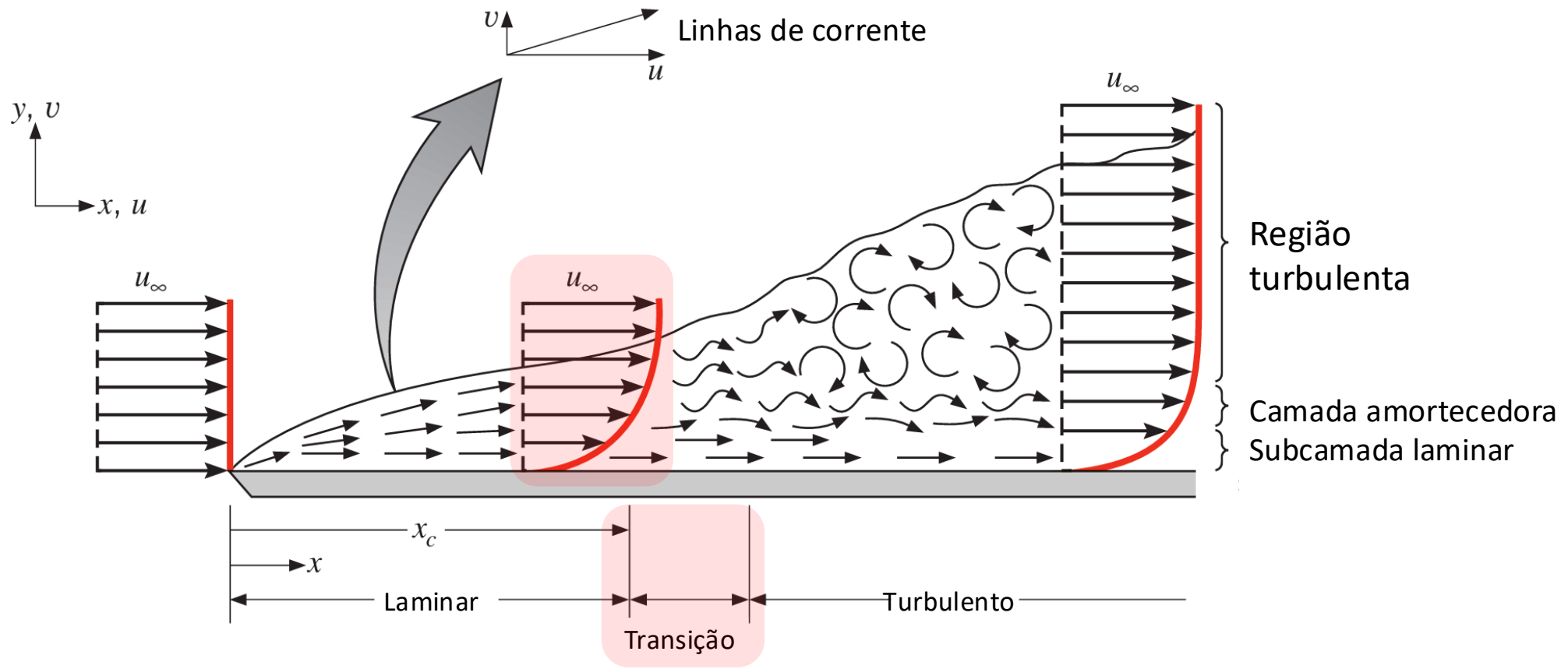
Fonte: INCROPERA, F. P. Fundamentos de transferência de calor e de massa. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019.

Camada limite: efeito da turbulência



Fonte: INCROPERA, F. P. Fundamentos de transferência de calor e de massa. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019.

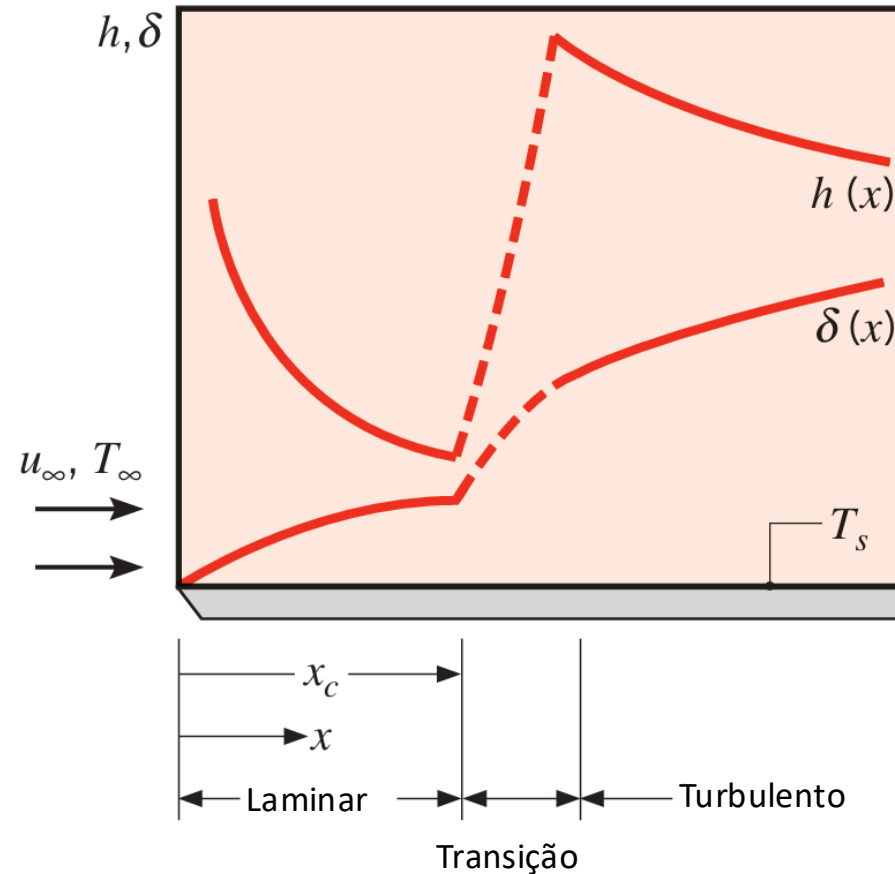
Camada limite: efeito da turbulência



Fonte: INCROPERA, F. P. Fundamentos de transferência de calor e de massa. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019.

Camada limite: efeito da turbulência

Variações da **espessura da camada-limite hidrodinâmica** (δ) e do **coeficiente de transferência de calor** (h) para o escoamento sobre uma placa plana isotérmica.



Fonte: INCROPERA, F. P. Fundamentos de transferência de calor e de massa. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019.

O regime de escoamento afeta h

Regime laminar

Escoamento em camadas ordenadas. A transferência de calor na camada limite ocorre essencialmente por condução molecular.

h menor

Regime turbulento

Escoamento com flutuações e mistura intensa. A mistura turbulenta se soma à condução, intensificando o transporte de calor.

h maior

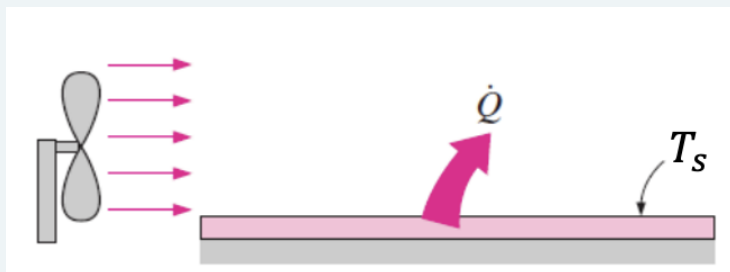
Regime definido pelo número de Reynolds — o mesmo conceito já visto para escoamento em tubos, aqui aplicado à camada limite sobre a superfície.

CLASSIFICAÇÃO

Convecção **forçada** x Convecção **natural**: natureza do escoamento do fluido

Convecção forçada

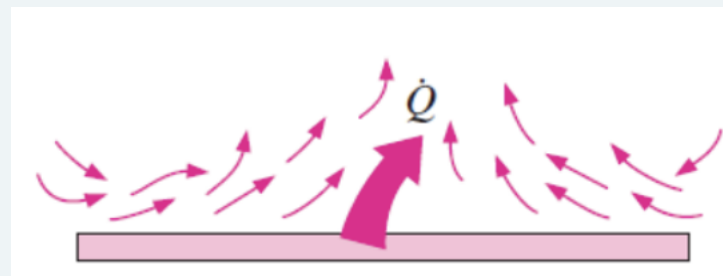
O movimento do fluido é imposto por um **agente externo** — bomba, ventilador, compressor, ventos atmosféricos.



Ex.: ventilador de uma torre de resfriamento; vento soprando sobre um rio.

Convecção natural

O movimento do fluido é induzido por forças de empuxo, que são originadas a partir de **diferenças de massas específicas** causadas por **variações de temperatura** no fluido



Ex.: ar quente subindo de uma superfície aquecida; estratificação térmica em um lago.

Convecção **natural** no dia a dia ambiental

1

Estratificação térmica em lagos

Diferenças de densidade por temperatura criam camadas (epilímnio/hipolímnio), afetando oxigênio dissolvido e qualidade da água.

2

Plumas de poluentes atmosféricos

Gases aquecidos emitidos por chaminés sobem por convecção natural, favorecendo a dispersão na atmosfera.

3

Lagoas de estabilização

Resfriamento e mistura ocorrem por convecção natural, sem aeração mecânica, em sistemas de baixo custo energético.

Convecção **forçada** no dia a dia ambiental

1

Torres de resfriamento

Ventiladores forçam a passagem de ar sobre a água quente de processos industriais.

2

Aeradores mecânicos em lagoas

Forçam o contato ar-água, aumentando a transferência de calor e de oxigênio em sistemas de tratamento de esgoto.

3

Dispersão atmosférica pelo vento

O vento (agente externo) aumenta a convecção forçada, favorecendo a dispersão de poluentes emitidos por fontes industriais.

Como determinar o fluxo de calor e a taxa de transferência de calor por convecção?

Lei de Resfriamento de Newton

$$q'' = h \cdot (T_s - T_\infty)$$

$$Q = h \cdot A \cdot (T_s - T_\infty)$$

q'' fluxo de calor por convecção W/m^2

h coeficiente convectivo $W/(m^2 \cdot K)$

T_s temperatura da superfície K

Q taxa de transferência de calor por convecção W

A área da superfície de troca m^2

T_∞ temperatura do fluido longe da parede K

h não é uma propriedade — depende do processo

1

Geometria da superfície

placa plana, cilindro, esfera, tubo...

2

Regime de escoamento

laminar ou turbulento

3

Natureza da convecção

natural ou forçada

4

Propriedades do fluido

ρ , μ , k , c_p — variam com T

5

Velocidade do escoamento

quanto maior V , maior h (forçada)

Valores típicos do coeficiente de transferência de calor por convecção (h)

Processo		h (W/m ² .K)
Convecção natural	Gases	2 – 25
	Líquidos	50 – 1.000
Convecção forçada	Gases	25 – 250
	Líquidos	100 – 20.000
Convecção com mudança de fase (ebulição ou condensação)		2.500 – 100.000

Fonte: valores de referência de Çengel & Ghajar / Incropera — ordens de grandeza para orientação de projeto.

Como determinar h ?

Abordagem empírica

Correlações experimentais



Expressas por equações relacionando números adimensionais

Nusselt, Reynolds e Prandtl – Convecção forçada

Nu

Número de Nusselt

$$Nu = h \cdot L / k$$

Razão entre a transferência de calor por convecção e a que ocorreria só por condução no fluido.

Re

Número de Reynolds

$$Re = \rho \cdot V \cdot L / \mu$$

Razão entre forças de inércia e viscosas — já usado para definir o regime laminar/turbulento.

Pr

Número de Prandtl

$$Pr = \nu / \alpha$$

Razão entre a difusividade de momento e a difusividade térmica do fluido.

Nusselt, Grashof e Prandtl – Convecção natural

Nu

Número de Nusselt

$$Nu = h \cdot L / k$$

Razão entre a transferência de calor por convecção e a que ocorreria só por condução no fluido.

Gr

Número de Grashof

$$Gr = \frac{g \cdot \beta \cdot (T_s - T_\infty) \cdot L^3}{\nu^2}$$

Pr

Número de Prandtl

$$Pr = \nu / \alpha$$

Razão entre a difusividade de momento e a difusividade térmica do fluido.

Correlações empíricas para obter h

Uma vez calculado Nu por uma correlação empírica, isola-se h : $h = Nu \cdot k / L$

Exemplo — escoamento laminar externo sobre placa plana

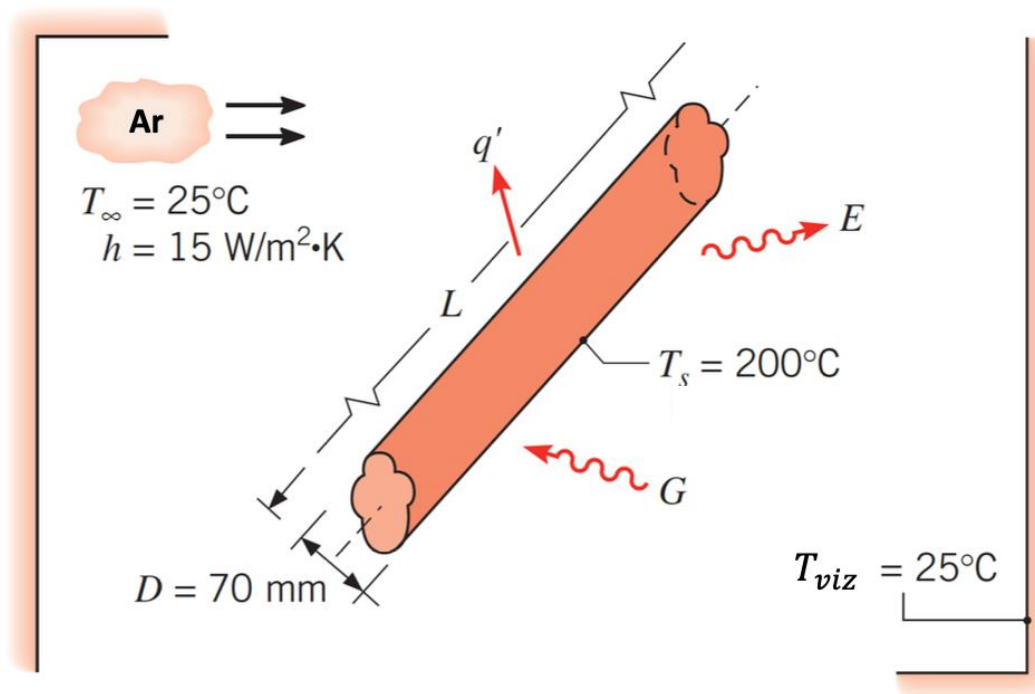
$$Nu = 0,664 \cdot Re^{0,5} \cdot Pr^{(1/3)}$$

Válida para $Re < 5 \times 10^5$ e $Pr > 0,6$ (Incropera, cap. de convecção externa).

Cada geometria e regime (cilindro, esfera, tubo, natural/forçada) tem sua própria correlação — consultadas em tabelas dos livros-texto (Incropera; Çengel). O importante não é decorar, e sim saber identificar qual correlação se aplica a cada situação.

Exemplo 1.2 (INCROPERA, F. P. Fundamentos de transferência de calor e de massa. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019.)

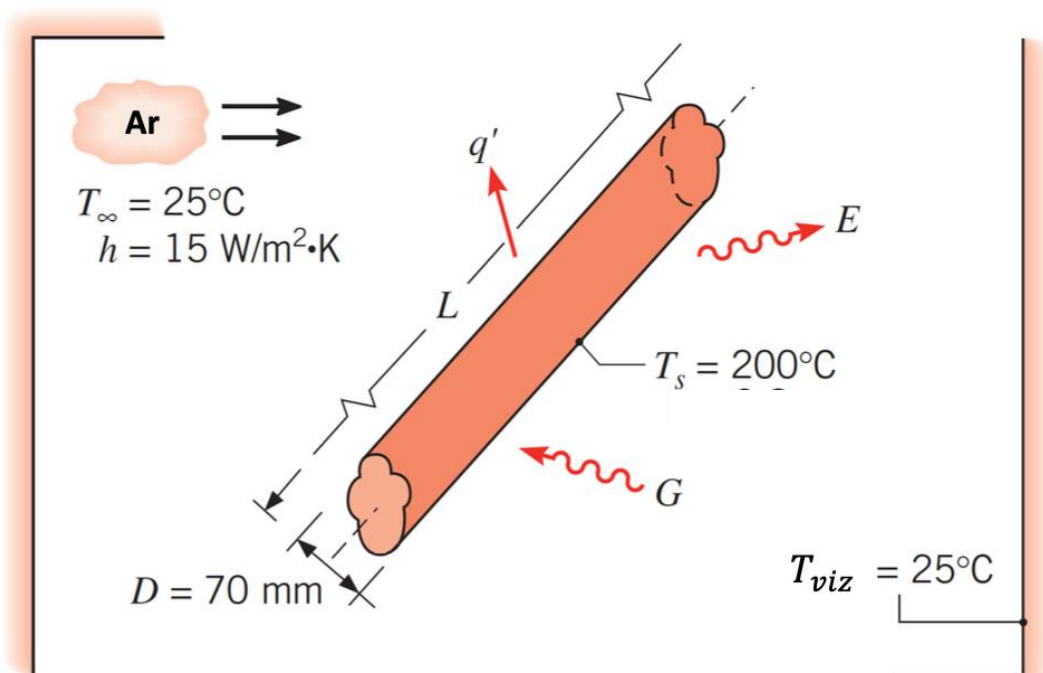
Uma tubulação de vapor d'água sem isolamento térmico atravessa uma sala na qual o ar e as paredes se encontram a $25\text{ }^{\circ}\text{C}$. O diâmetro externo do tubo é de 70 mm e a temperatura de sua superfície é de $200\text{ }^{\circ}\text{C}$. Sendo o coeficiente associado à transferência de calor por convecção natural da superfície para o ar de $15\text{ W/m}^2\text{ K}$, qual é a taxa de calor perdida por convecção por unidade de comprimento do tubo? (Considerações: Condições de regime estacionário)



APLICAÇÃO DIRETA

Exemplo 1.2 (INCROPERA, F. P. Fundamentos de transferência de calor e de massa. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019.)

Uma tubulação de vapor d'água sem isolamento térmico atravessa uma sala na qual o ar e as paredes se encontram a $25\text{ }^{\circ}\text{C}$. O diâmetro externo do tubo é de 70 mm e a temperatura de sua superfície é de $200\text{ }^{\circ}\text{C}$. Sendo o coeficiente associado à transferência de calor por convecção natural da superfície para o ar de $15\text{ W/m}^2\text{ K}$, qual é a taxa de calor perdida por convecção por unidade de comprimento do tubo? (Considerações: Condições de regime estacionário)



$$Q = \frac{h \cdot A \cdot (T_s - T_{\infty})}{L}$$

$$Q = \frac{h \cdot (\pi D L) \cdot (T_s - T_{\infty})}{L}$$

$$Q = 15 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}} \cdot 3,14 \cdot 0,07 \text{ m} \cdot (200 - 25\text{ }^{\circ}\text{C})$$

$$Q = 577 \text{ W/m}$$

Poluição térmica em um corpo hídrico

Uma indústria lança seu efluente de resfriamento em um trecho de rio. A superfície da água fica a uma temperatura mais alta que o ar ambiente, e o calor em excesso se dissipa por convecção na interface água–ar.

PERGUNTA DO ESTUDO DE CASO

Qual a taxa de calor dissipada por convecção na superfície do rio — em um dia calmo (convecção natural) e em um dia com vento (convecção forçada)? Qual situação resfria mais rápido o corpo hídrico?

Para fins didáticos, adotam-se $h=20 \text{ W/m}^2\text{K}$ para a condição de ar praticamente parado e $h=80 \text{ W/m}^2\text{K}$ para a condição com vento.

Dados: trecho de rio com área de superfície $A = 5.000 \text{ m}^2$, temperatura da água $T_s = 32 \text{ }^\circ\text{C}$, temperatura do ar $T_\infty = 24 \text{ }^\circ\text{C}$ ($\Delta T = 8 \text{ }^\circ\text{C}$).

Relevância ambiental: OD, metabolismo aquático, CONAMA 357/2005 — discutido após o cálculo.

Resolvendo o estudo de caso

$$q'' = h \cdot (T_s - T_\infty)$$

$$Q = h \cdot A \cdot (T_s - T_\infty)$$

Dados: trecho de rio com área de superfície $A = 5.000 \text{ m}^2$, temperatura da água $T_s = 32 \text{ °C}$, temperatura do ar $T_\infty = 24 \text{ °C}$ ($\Delta T = 8 \text{ °C}$).

Dia calmo — convecção natural

$$h \approx 20 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$$

$$q'' = 20 \times 5.000 \times 8$$

$$q'' = 800.000 \text{ W} \approx 0,8 \text{ MW}$$

Dia com vento — convecção forçada

$$h \approx 80 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$$

$$q'' = 80 \times 5.000 \times 8$$

$$q'' = 3.200.000 \text{ W} \approx 3,2 \text{ MW}$$

Neste exemplo, o valor adotado de h na condição com vento é quatro vezes maior; mantendo A e ΔT constantes, a taxa convectiva também aumenta quatro vezes.

Sob as mesmas condições de temperatura e área, a presença de vento aumenta a taxa de remoção de calor por convecção, favorecendo um resfriamento mais rápido.

Da física à gestão ambiental

Oxigênio dissolvido (OD)

Águas mais quentes dissolvem menos oxigênio, o que pode comprometer a vida aquática.

Metabolismo da biota

O aumento de temperatura acelera o metabolismo de peixes e microrganismos, elevando a demanda por OD.

Legislação — CONAMA 430/2011

Define as regras, limites e padrões federais para o lançamento de efluentes de qualquer fonte poluidora em corpos de água receptores no Brasil

Papel do Engenheiro Ambiental

Dimensionar torres de resfriamento e zonas de mistura para garantir a dissipação adequada antes do lançamento.

O que vimos hoje

- 1 Convecção
- 2 Camada limite hidrodinâmica e térmica — regiões onde ocorrem os gradientes que definem h .
- 3 Convecção natural (empuxo) x forçada (agente externo) — e exemplos ambientais de cada uma.
- 4 Lei de Newton: $Q = h \cdot A \cdot (T_s - T_\infty)$ — h não é propriedade do fluido, depende do processo.
- 5 Nu , Re , Pr e Gr organizam a determinação empírica de h por meio de correlações ($Nu = f(Re, Pr)$ e $Nu = f(Gr, Pr)$)).
- 6 Aplicação prática: dissipação de calor em corpos hídricos e implicações da poluição térmica.

O que vem a seguir no programa

Radiação

Lei de Stefan-Boltzmann — mesma lógica de fluxo proporcional a uma diferença, mas com T^4 .

Transferência de massa

Lei de Fick — estrutura matemática análoga à convecção de calor (difusão + advecção).

Análise dimensional

Teorema de Buckingham (Π), já mencionado hoje como base para as correlações de h .

REFERÊNCIAS

Bibliografia

Referências básicas

- INCROPERA, F. P. Fundamentos de transferência de calor e de massa. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019.
- ÇENGEL, Y. A.; CIMBALA, J. M. Mecânica dos Fluidos. 3. ed. São Paulo: AMGH, 2015.
- FOX, R. W. Introdução à mecânica dos fluidos. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014.
- ÇENGEL, Y. A. Transferência de calor e massa: uma abordagem prática. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012.

Referências complementares

- BRUNETTI, F. Mecânica dos fluidos. 2. ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2008.
- POTTER, M. C. Mecânica dos fluidos. São Paulo: Cengage Learning, 2015.
- WELTY, J. R. Fundamentals of momentum, heat, and mass transfer. 6th ed. Hoboken: Wiley, 2015.
- WHITE, F. M. Mecânica dos fluidos. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2018.



Incropera / 8. ed.

Bergman, Theodore L.

E-BOOK - Português

Publicação: Rio de Janeiro, RJ : LTC, 2019.

Assunto: Ciências exatas

Resumo: O livro mais completo sobre **Transferência de Calor e de Massa**. Referência na área, a nova edição de **Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa...** **Ver mais**

<https://app.minhabiblioteca.com.br/books/97885...>



Mecânica dos fluidos / 3. ed.

E-BOOK - Português

Publicação: Porto Alegre, RS : Bookman, 2015.

Assunto: Ciências exatas

Resumo: Este livro cobre princípios básicos e equações da mecânica dos fluidos com diversos exemplos do mundo real. O conteúdo é apresentado em ordem... **Ver mais**

<https://app.minhabiblioteca.com.br/books/97885...>



Introdução à mecânica dos fluidos

E-BOOK - Português

Publicação: Rio de Janeiro, RJ : LTC, 2018.

Assunto: Ciências exatas

Resumo: Reconhecido internacionalmente por sua excelência de conteúdo e didática, **Introdução à Mecânica dos Fluidos** é um dos livros mais adotados da área. É... **Ver mais**

<https://app.minhabiblioteca.com.br/books/97885...>

Obrigada pela atenção!

Transferência de Calor por Convecção · Lei de Resfriamento de Newton · Coeficientes Convectivos

Perguntas?

fonseca@unicamp.br

PAD: eb402-pad2026@unicamp.br

PED: eb402-ped2026@unicamp.br